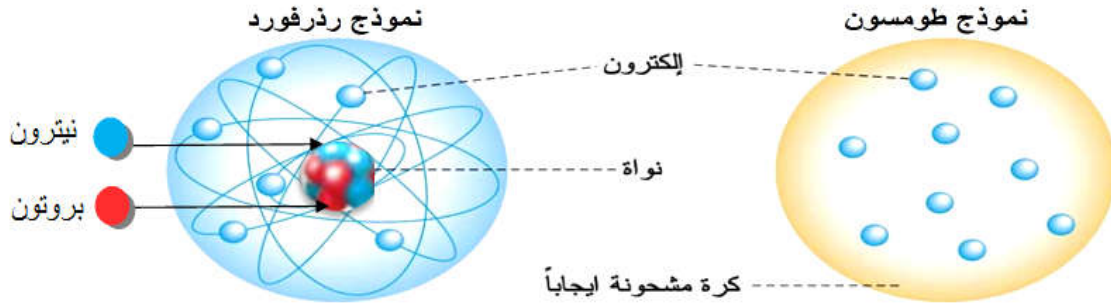


الظواهر الكهربائية

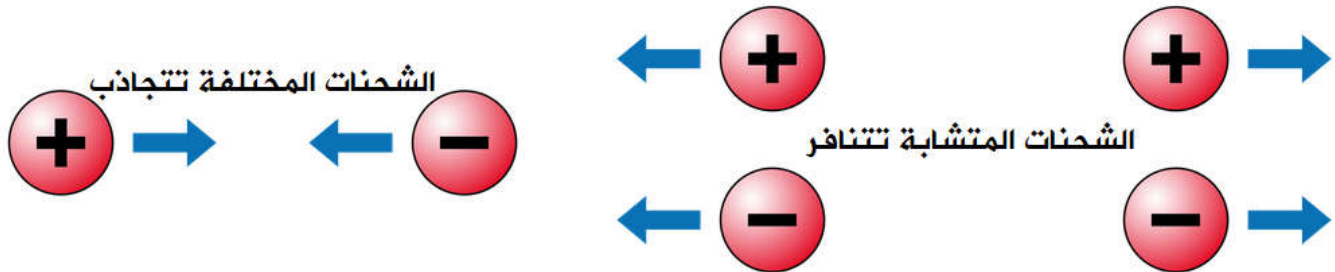
الشحنة الكهربائية و النموذج المبسط للذرة

تذكير بالمكتسبات:

- عند ذلك جسم متعادل كهربائياً إما يكتسب أو يفقد فتتولد به شحنة كهربائية و بقاءها فترة مؤقتة.
- عندما يلامس جسم مشحون جسم آخر غير مشحون (متعادل كهربائياً) فإن الثاني قد تكهرب باللمس.
- عند تقريب جسم مشحون جسم آخر غير مشحون (متعادل كهربائياً) فإن الثاني قد تكهرب بالتأثير.
- الكهرباء الساكنة: تولد شحنات كهربائية على جسم ما و بقاءها فترة مؤقتة من الزمن.
- مكونات الذرة:



- الإلكترونات فقط من تنتقل و بانتقالها نفس جميع طرق التكهرب و تنتقل في النواقل بينما تتموضع في العوازل و لا تنتقل الشحنة الموجبة.
- عند اللمس الجسمان تظهر عليهما نفس نوع الشحنة لهذا يتنافران:
 - إذا لمس بجسم شحنته سالبة تنتقل الإلكترونات منه إلى الجسم الملموس.
 - إذا لمس بجسم شحنته موجبة يحدث العكس حيث تنتقل الإلكترونات من الجسم الملموس.
- في التكهرب بالتأثير دائماً الطرف المقابل تظهر عليه شحنة مخالفة لشحنة الجسم المقرب و نفسه دائماً بانجذاب او تنافر الإلكترونات حيث:
 - إذا قرب جسم شحنته سالبة تنفر الإلكترونات من الطرف الذي يقابله للطرف الثاني.
 - و العكس عند تقريب جسم شحنته موجبة تنجذب الإلكترونات و تتجمع عند الطرف المقابل.
- كل جسم أو طرف فقد الكترونات تظهر عليه شحنة موجبة و إذا اكتسب تظهر عليه شحنة سالبة.
- يحدث بين شحنتين من نفس النوع سالبة / سالبة أو موجبة / موجبة تنافر، و يحدث بين شحنتين مختلفتين في النوع سالبة / موجبة أو موجبة / سالبة تجاذب.



- الشحنة العنصرية و وحدتها:
 - أن أصغر دقيقة يمكن نزعها أو اضافتها للذرة هي: الإلكترون و تسمى بـ الشحنة العنصرية.
 - في الجملة الدولية وحدة الشحنة الكهربائية هي الكولوم (C) نسبة للعالم الفرنسي Charle Coulom.
 - الشحنة الكهربائية للإلكترون: $q = -1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$
- الشحنة الكلية تبقى دوماً محفوظة (الشحنة المفقودة من طرف الجسم الأول = الشحنة الكهربائية المكتسبة من طرف الجسم الثاني).
- نص المبدأ: " إذا فقد جسم كمية من الكهرباء فإنه بالضرورة قد اكتسبها جسم آخر، و يكون المجموع الكلي للشحنة ثابتاً خلال عملية التكهرب "
- كمية الشحنة الكهربائية: كمية الشحنة الكهربائية (q) = شحنة الإلكترون (e) × عدد الإلكترونات (n).

$$q = n \times e$$

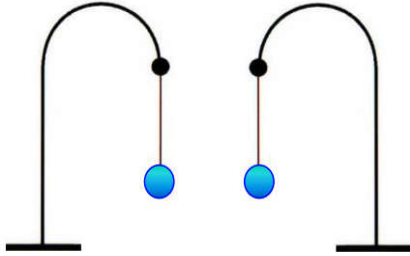
التمرين 01

أشرح باختصار ما يلي:

الشرح

.....	• الجسم المتعادل كهربائياً.
.....	• الجسم المكهرب.
.....	• الجسم المشحون ايجاباً.
.....	• الجسم المكهرب سلباً.
.....	• الجسم الناقل و الجسم العازل.
.....	• ماهي طرق التكهرب؟
.....	• التجاذب و التنافر.

التمرين 02



لديك نواسان كهربائيان صنعاً من خيط من الحرير و من كرتين خفيفتين مغلفتين بالآلمنيوم، نتركهما على مسافة قريبة من بعضهما. يشحن القرصان بشحنتين كهربائيتين متماثلتين (موجبة).

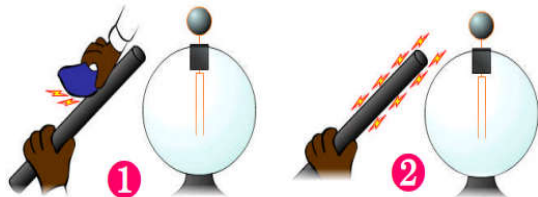
1. فسر ماذا يحدث بين الشحنتين الكهربائيتين؟
2. هل كهرة القرص دلالة على فقدانه أم اكتسابه للشحن السالبة؟
3. أعد رسم الشكل مبيناً هذه الحالة.

التمرين 03

إليك الأجسام المشحونة التالية: A- B- C- D - E إذا علمت أن C مشحون سلباً، و D يجذب C و B يجذب C و A يدفع B و A يجذب E

1. أوجد إشارة كل من A-B -D ؟
2. ماذا يحدث بين: E و D؟

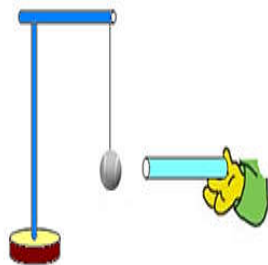
التمرين 04



أراد تلميذ أن ينجز تجربة حيث قام بذلك قضيب من النحاس ثم قربه من الكاشف الكهربائي، لكنه لم يلاحظ أي شيء.

1. لماذا لم تتجح عملية التكهرب بالذلك؟
2. ما هي الاحتياطات الواجب مراعاتها لنجاح التجربة؟

التمرين 05



A قضيب من الزجاج و B قضيب من الأيونيت، ندلك القضيبين بقطعتين من الصوف.

1. ما نوع شحنة كلا من القضيبين؟ علل.
2. نقوم بعد ذلك بتعليق كرة من الورق بواسطة خيط من الحرير حر الحركة (غير قابل للقتل). إذا كانت الكرة مشحونة بشحنة موجبة: أ) ماذا يحدث حينما نقرب منها قضيب الزجاج؟ ب) ماذا يحدث حينما نقرب منها قضيب الأيونيت؟
3. إذا كانت الكرة مشحونة بشحنة سالبة: أ) ماذا يحدث حينما نقرب منها قضيب الزجاج؟ ب) ماذا يحدث حينما نقرب منها قضيب الأيونيت؟

التمرين 06



الجهاز المقابل يدعى الكاشف الكهربائي و هو عبارة عن قرص معدني يتصل بساق معدنية تنفذ عبر سداة من مادة عازلة. تنتهي الساق بورقتين رقيقتين (خفيفتين) من الألمنيوم.

ندلك طرف ساق زجاجية بقطعة من الحرير ثم نجعله يلمس القرص المعدني.

1. ماذا يحدث للورقتين؟

2. لو دلنا طرف قضيب من الأيونيت ثم قربناه من القرص المعدني. ماذا نتوقع أن يحدث للورقتين؟ معلقا جوابك برسم تخطيطي.

3. لو قربنا من القرص المعدني طرف قضيب زجاجي غير مدلك. ماذا تلاحظ؟

4. ما دور الكاشف الكهربائي؟

التمرين 07

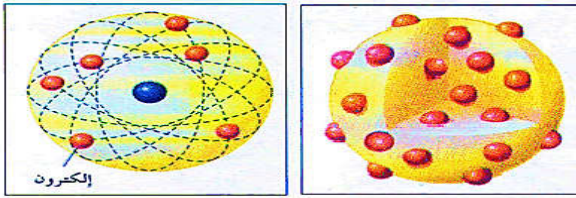
لدينا أربعة قضبان: A - B - C - D غير مكهربة حيث (A - B) من الأيونيت و (C - D) من الزجاج، ندلك كل قضيب بقطعة صوف جافة.

1. ما هي شحنة كل قضيب قبل ذلك و بعده؟

2. ما هي الأفعال المتبادلة بين كل قضيبين متجاورين و معلقين بخيطين من الحرير في الحالات التالية و لماذا؟ (A - B)، (A - C)، (C - D)، (D - B).

3. ماذا تستنتج؟ (برسم تخطيطي مبسط).

التمرين 08



النوية 02

النوية 01

الجزء 01: وصفت الذرة بنموذجين نسبة لعالمين:

1. ماذا تمثل الوثيقة 01؟ نسبة للعالم

2. ماذا تمثل الوثيقة 02؟ نسبة للعالم

3. بم وصفت الذرة؟ (الوثيقة 01 ثم الوثيقة 02).

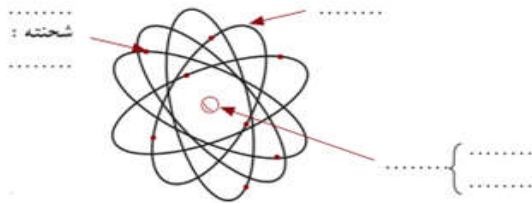
الجزء 02: لاحظ الشكل من الوثيقة 02 الممثل للذرة.

4. ضع مكان النقاط البيانات المناسبة.

5. ماهي مكونات الذرة؟

6. ماهي مكونات النواة؟

7. حدد نوع شحنة كل عنصر من الذرة؟



التمرين 09

لو علمت أن لذرة الكربون 6 إلكترونات.

1. ما هي نوع شحنة الإلكترون؟

2. استنتج عدد (nombre) البروتونات و عدد النيوترونات؟ ماذا تستنتج؟ (البروتونات و النيوترونات مكونات).

3. كيف يرمز للشحنة العنصرية و ما هي وحدتها؟

4. ما مقدار شحنة واحد الكترون؟ ما مقدار شحنة واحد بروتون؟ ما مقدار شحنة واحد نيوترون؟

5. أحسب الشحنة الاجمالية للإلكترونات ذرة الكربون؟

6. استنتج الشحنة الاجمالية لبروتونات ذرة الكربون؟

7. استنتج الشحنة الاجمالية لنيوترونات ذرة الكربون؟

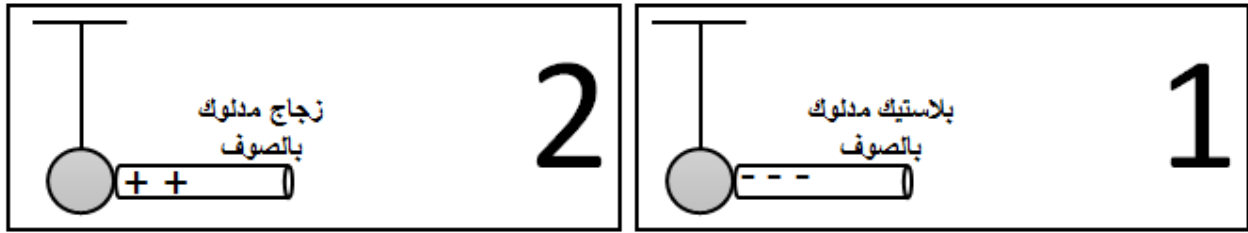
8. أحسب الشحنة الاجمالية لنواة ذرة الكربون؟

9. أحسب الشحنة الاجمالية لذرة الكربون؟

10. ماذا تستنتج؟

التمرين 10

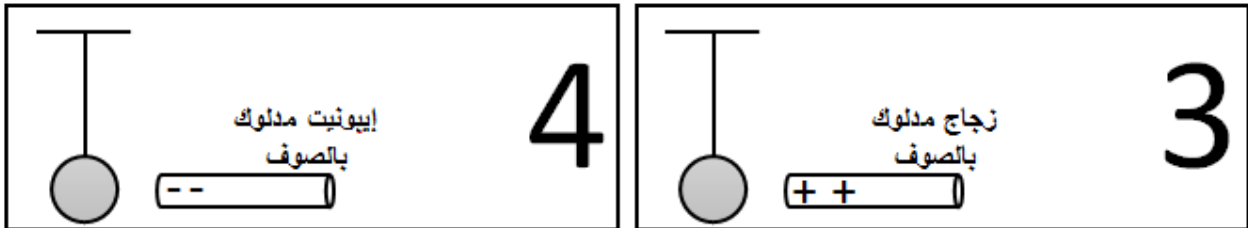
لاحظ الحالات التالية حيث كرية النواس متعادلة كهربائياً:



1. ماذا يحدث لكرية النواس في كل حالة؟ برر إجابتك؟
2. ما نوع تكهرب كرية النواس في كل حالة؟
3. ما نوع شحنة كرية النواس في كل حالة؟

التمرين 11

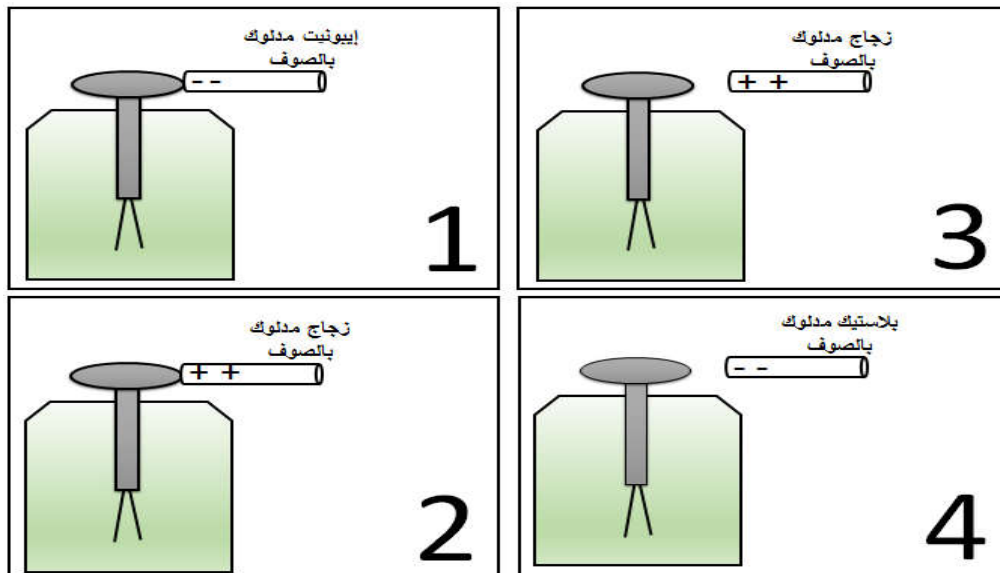
لاحظ الحالات التالية حيث كرية النواس متعادلة كهربائياً:



1. فسر سبب انجذاب الكرية في الحالة 3 ؟
2. فسر سبب تنافر الكرية في الحالة 4 ؟
3. ما نوع تكهرب كرية النواس في كل حالة؟
4. ما نوع شحنة كرية النواس في كل حالة؟

التمرين 12

يريد الأستاذ تحقيق ظاهرة علمية مع تلاميذه في القسم بواسطة كشاف كهربائي فقام بإنجاز التركيبات المقابلة:

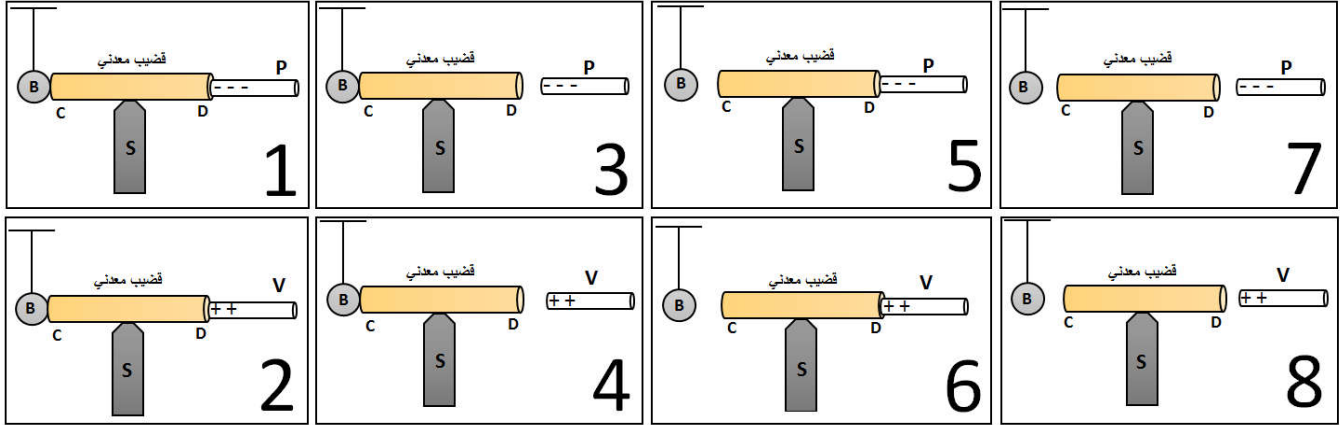


1. ما هي الظاهرة التي يريد الأستاذ تحقيقها في كل حالة؟
2. فسر ما يحدث لورقتي الألومنيوم في كل حالة؟ مبرراً إجابتك برسم تخطيطي.

3. ما منه الشحنة الكهربائية لورقتي الألومنيوم في كل حالة؟

التمرين 13

لاحظ الحالات التالية حيث كرية النواس (B) متعادلة كهربائياً:



1. ماذا يحدث لكزية النواس في كل حالة؟ برر إجابتك؟
2. سمي الظاهرة الحادثة في كل حالة؟
3. ما نوع شحنة كرية النواس في كل حالة؟ مع الرسم.

التمرين 14

شحن قضيب بلاستيكي بدلكه وقرب من كرية بولسترين مغلقة بالألمنيوم ومعلقة بخيط من حرير.

1. عند تقرب القضيب البلاستيكي من الكرية ظهرت شحن موجبة (+) على الوجه المقابل للقضيب البلاستيكي وشحن سالبة (-) على الوجه الآخر، فسر لماذا؟
2. على ماذا يدل انجذاب الكرية إلى القضيب المشحون؟
3. لماذا عند لمس القضيب المشحون للكزية تنافرت واندفعت مبتعدة؟
4. أذكر طرق التكهرب في هذه التجربة.
5. ذلك قضيب من زجاج وقرب من الكرة بدل القضيب البلاستيكي. ماذا تتوقع أن يحدث؟ ولماذا؟
6. مثل الطريقة التالية للتكهرب برسم مبسط (قضيب بلاستيكي - قضيب معدني - نواس).

التمرين 15

من أجل دراسة ظاهرة فيزيائية قام محمد بدلك قضيبين A و B بقطعة صوف فظهرت على القضيب A شحنة قدرها:

$$q_A = -1,8 \times 10^{-12} \text{ C}$$

$$q_B = +1,6 \times 10^{-15} \text{ C}$$

1. أيهما يمثل قضيب الأيونيت؟ وأيها يمثل القضيب الزجاجي؟ مع التعليل.

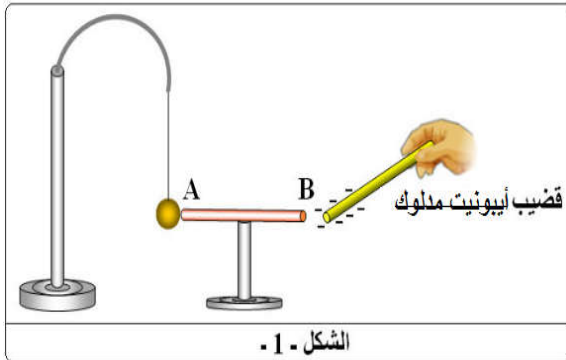
2. أخذ محمد قضيب الأيونيت المشحون وقربه من النهاية B للقضيب المعدني (AB) كما في (الشكل 1).

أ- في رأيك ماذا يحدث لكزية النواس؟ كيف تفسر ذلك.

ب- ما اسم هذه الظاهرة.

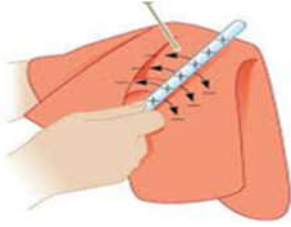
شحنة نواة ذرة الفلور هي: $q = 14,4 \times 10^{-19} \text{ C}$.

3. أحسب عدد الكترونات هذه الذرة.



الشكل - 1.

التمرين 16

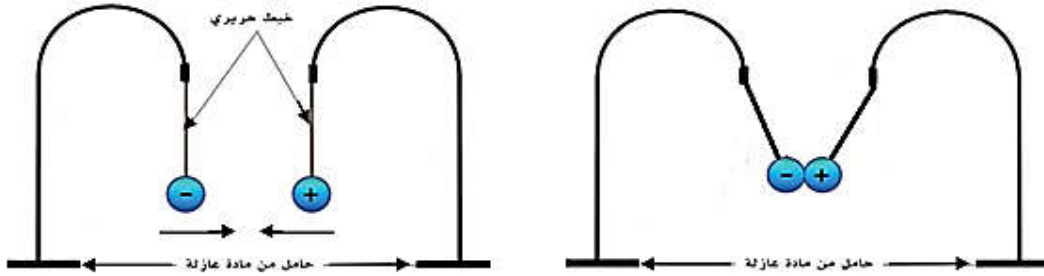


شحن قضيب بالدلك بواسطة قماش جاف فاكسب شحنة قيمتها : $q = + 3,2 * 10^{-14} \text{c}$

1. هل اكتسب القضيب الكترولونات أم فقدها؟ لماذا؟
2. هذا القضيب هو من الزجاج أم من البلاستيك؟ لماذا؟
3. أحسب عدد الالكترولونات إذا كانت مكتسبة أم مفقودة؟

التمرين 17

قام محمد بتعليق كرتين خفيفتين مغلفتين بورق الألمنيوم مكهربتين بنفس مقدار الشحنة باللمس من قضيبين مكهربين مختلفين، لكنهما متعاكستان في الإشارة، قربهما من بعضهما فلاحظ انجذابهما لبعضهما إلى حد التلامس لمدة وجيزة، ثم انفصلا عن بعضهما ليرجعا إلى حالتها الأولى.



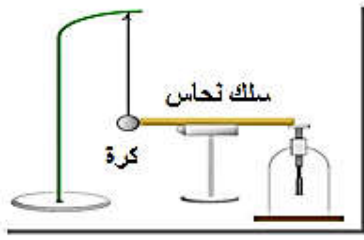
1. فسر علميا العبارة مكهربتين بنفس مقدار الشحنة و لكنهما متعاكستان في الإشارة.
2. حدد مادة صنع القضيبين اللذان لمسا الكرتين.
3. لماذا حدث التجاذب بين الكرتين؟
4. برأيك لماذا انفصلت الكرتين عن بعضهما بعدما كانتا منجذبتين متلامستين؟ علل.

التمرين 18

الجزء الأول: في حصة الأعمال المخبرية قام وليد بدلك قضيب من الأيونيت بواسطة قطعة صوف فاكسب شحنة كهربائية ثم قربه لكرية من الألمنيوم متعادلة كهربائيا، فلاحظ مع زملانه انجذاب هذه الكرية إلى القضيب المدلوك (الوثيقة-1).

1. هل قضيب الأيونيت فقد أم اكتسب الكترولونات؟ برر اجابتك؟
 2. ماذا نقصد بأن كرية الألمنيوم متعادلة كهربائيا؟
 3. فسّر انجذاب كرية الألمنيوم إلى قضيب الأيونيت (بين ذلك برسم توضيحي)؟
 4. ماهي طريقة تكهرب كل من قضيب الأيونيت وكرية الألمنيوم؟
- الجزء الثاني: تمثل (الوثيقة -2) المقابلة كرية من الألمنيوم مشحونة بشحنة سالبة، معلقة بواسطة خيط حريري وتلامس سلك نحاسي نهايته موصولة بقرص كاشف كهربائي.

1. صف ماذا يحدث لرقاقتا الكاشف الكهربائي؟ برر إجابتك؟
2. ماذا يحدث إذا استبدلنا القضيب النحاسي بآخر من البلاستيك؟



الوثيقة 2



الوثيقة 1



التمرين 19

طلب الأستاذ من التلاميذ إنجاز مشروع تكنولوجي للكشف عن الشحنات الكهربائية، فكان من بين هذه المشاريع مشروع أيمــــن الموضح في (الوثيقة 1-)

• أراد الأستاذ تجربة مشروع أيمــــن فقام بتقريب قضيب إيبونيت مشحون بشحنة سالبة من القرص المعدني دون ملامسته فلم تتنافر ورقتي الألمنيوم فقال الأستاذ بأن مشروعه غير ناجح.

1. كيف يسمى هذا المشروع (الجهاز) الذي أنجزه أيمــــن؟

2. في رأيك أين الخل ولماذا لم تتنافر ورقتي الألمنيوم؟

• ماذا تقترح حتى تتنافر ورقتي الألمنيوم؟

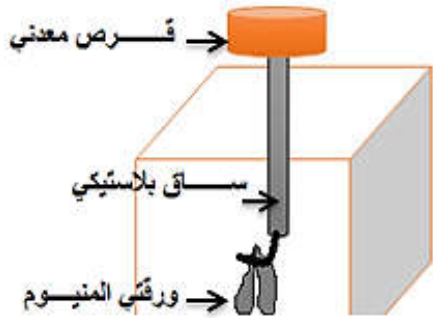
بعد إصلاح جهاز أيمــــن لوحظ تنافر الورقتين من جديد.

3. فسر سبب تنافر الورقتين مع تحديد نوع الشحنة التي تحملها؟

دعم اجابتك برسم تخطيطي.

4. مانوع التكهرب الذي اعتمد عليه في التجربة؟

5. صف ماذا يحدث للورقتين لما نبعد قضيب الإيبونيت المشحون؟



الوثيقة 1

التمرين 20

في حصة الأعمال المخبرية، وبغرض تصنيف المواد إلى ناقلة أو عازلة، قام فوج من التلاميذ بالتجربة الموضحة في (الوثيقة 01)، حيث تم لمس ساق معدنية (AB) بقضيب من الزجاج (V) المدلوك بالحديد. الساق معلق بخيط عازل

وطرفه B يلامس القرص المعدني للكاشف الكهربائي.

1. حدد نوع الشحنة التي ظهرت على الطرف المدلوك

للقضيب الزجاجي.

2. أ / أذكر الملاحظة المحتملة لورقتي الألمنيوم.

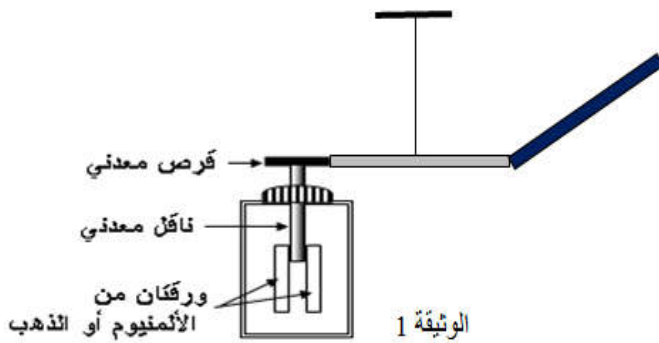
ب / فسر ملاحظتك مدعما برسم توضيحي.

ج / في أي صنف تصنف الساق المعدنية؟

3. أ / أذكر الملاحظة المحتملة إذا تم استبدال القرص

المعدني للكاشف بقرص بلاستيكي.

ب / في أي صنف تصنف القرص البلاستيكي؟



الوثيقة 1

التمرين 21

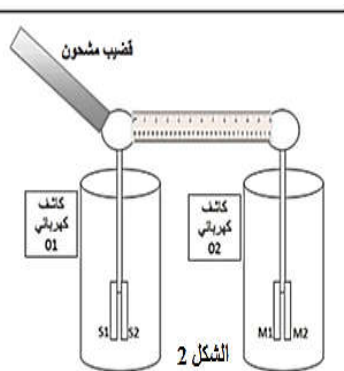
في حصة الأعمال المخبرية قام كمال مع أستاذه بتجارب بهدف دراسة ظاهرة علمية أنظر (الشكل 1).

1- ما هي الظاهرة العلمية التي أراد كمال دراستها مع أستاذه؟

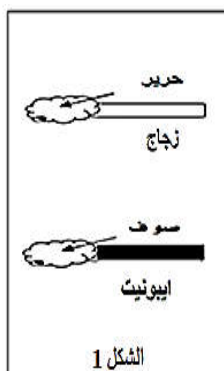
2- حدد نوع الشحن الكهربائية للأجسام المدلوكة؟

3- قرب كمال قضيب مشحون شحنته $q = -3.2 \times 10^{-13} \text{ C}$

من الرأس المعدني للكاشف الكهربائي (01)



الشكل 2

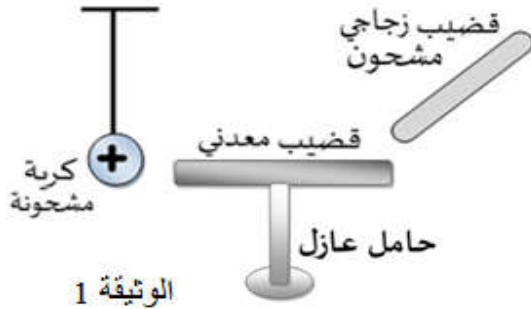


الشكل 1

- أ- مانوع القضيب المشحون (ايونيت أم زجاج)؟ علل.
- ب- ماذا تلاحظ على مستوى ورقتي الألمنيوم S_1 و S_2 ؟ اشرح ماذا يحدث مدعما اجابتك بالرسم.
- نصل الرأس المعدني للكاشف الأول بالرأس المعدني للكاشف الثاني بواسطة مسطرة بلاستيكية كما يوضح (الشكل 2).
- ت- ماذا تلاحظ على مستوى ورقتي الألمنيوم M_1 و M_2 ؟ علل.
- ث- ماذا يحدث لو استبدلنا المسطرة البلاستيكية بقضيب نحاسي؟ علل.
- ج- حدد طرق تكهرب كل من القضيب المشحون و ورقتي الألمنيوم S_1 و S_2 .

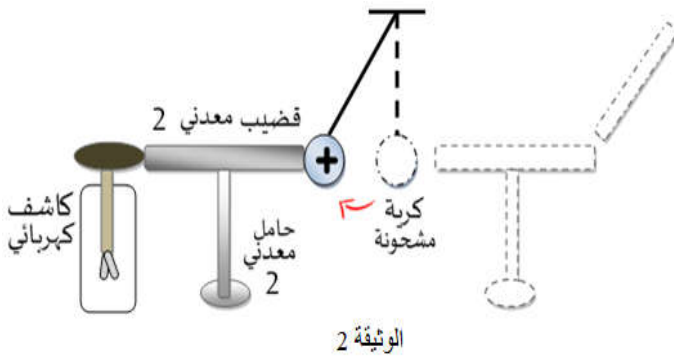
التمرين 22

أثناء إجراء بعض التجارب الخاصة بالكهرباء الساكنة، ذلك أحد التلاميذ قضيبا زجاجيا بقطعة صوف فاكسب شحنة كهربائية ثم حقق التجربة الموضحة في الوثيقة (1):



1. ما هي شحنة القضيب الزجاجي؟ وكيف تم اكتساب هذه الشحنة؟
 2. عند تقريب القضيب الزجاجي المشحون من احد أطراف قضيب معدني تنفر الكرية عن الطرف الآخر للقضيب المعدني.
- فسر سبب التنافر مدعما إجابتك برسم للوثيقة (1) مبينا عليها الشحن الكهربائية؟

استعملنا تركيبا آخر مجاورا للتركيب في الوثيقة (1) حيث قمنا بتكرير التجربة، و عند تنافر الكرية تلامس قضيبا معدنيا

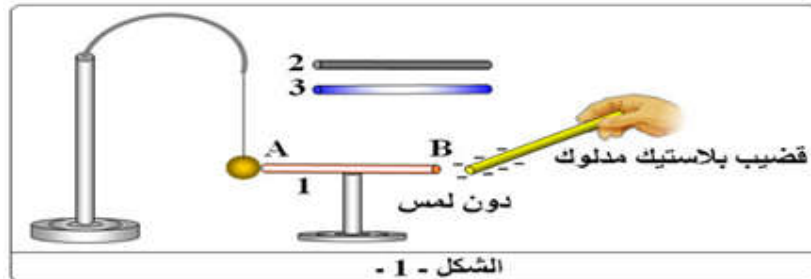


أخرا (2) كما توضحه الوثيقة (2):

1. فسر ماذا يحدث في هذه الحالة؟
 2. ماذا يحدث في الحالات التالية:
- استبدال الحامل المعدني (2) بحامل بلاستيكي؟
 - استبدال القضيب المعدني (2) بحامل من مادة الايونيت؟

التمرين 23

نقرب قضيبا من البلاستيك المدلوك ظهرت عليه شحنة كهربائية سالبة دون لمس من النقطة B نهاية الساق المعدنية النحاسية 1 التي تلمسها عند النقطة A كرية النواس.



1. ما وضعية الساق النحاسية و كرية النواس كهربائيا قبل تقريب قضيب البلاستيك المكهرب؟
2. باقتراب طرف قضيب البلاستيك المدلوك من النهاية B تبتعد الكرية عن النهاية A، أعط تفسيرك؟
3. حدد طرق التكهرب التي استخدمت في هذه التجربة.
4. نستبدل الساق 1 النحاسية بالساق 2 من الأيونيت، ثم بالساق 3 من الزجاج و نكرر التجربة فلا تبتعد كرية النواس عن النهاية A، ما تفسيرك؟ ماذا تستنتج؟
5. مثل برسم بسيط الجسم الناقل الكهربائي و الجسم العازل الكهربائي.